



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 03 : Couche
Physique**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Supports guidés — normes et choix
2. Supports non guidés — Wi-Fi en contexte SI
3. Erreurs, bruit et intégrité des données
4. Câblage structuré en entreprise
5. Exercices et QCM

IIAttribut					
IIValeur					
IINiveau					
IILicence	SI	—			L3
IISemestre					
IIS5					
IIDurée		estimée			
II3	h	CM	(+)	TD	(03)
IIChapitre					
II03	/				09
IIRéférences					
II[FO] Ch. 3–4 ; [TA] Ch. 2 ; [ST] Ch. 3					

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Comparer** les supports de transmission (cuivre, fibre, sans fil) pour un cahier des charges.
- **Expliquer** les mécanismes de **détection et correction d'erreurs** (CRC, FEC).
- **Appliquer** les normes de **câblage structuré** (TIA/EIA-568).
- **Diagnostiquer** des problèmes physiques (diaphonie, atténuation, mauvais câble).

0.1 1. Supports guidés

0.1.1 1.1 Paire torsadée — normes SI

IIIICatégorie	
IIIIBande	passante
IIIIDistance	

IIIApplication	SI
IIICat	5e
IIII	Gbps
IIII100	m
IIIIPostes	bureautiques
IIICat	6
IIII	Gbps
IIII100	m
IIIIStandard	actuel labos
IIICat	6A
IIII10	Gbps
IIII100	m
IIIIServeurs,	uplinks
IIICat	7/7A
IIII10	Gbps+
IIII100	m
IIIIEnvironnements	bruyants

Types de câbles cuivre :

IIType
IIUsage
IIStraight-through
IIPC → Switch, Switch → Routeur
IICrossover
IISwitch ↔ Switch (legacy), rare avec Auto-MDIX
IIConsole
IIPC → port console routeur (RJ-45 ou USB)

0.1.2 1.2 Fibre optique — choix SI

IIIIType
IIIICœur
IIIIDistance
IIIIUsage
IIII MMF (multimode)
IIII50/62,5 μm
IIII300 m – 2 km
IIIIInter-baies, bâtiment
IIII SMF (monomode)
IIII9 μm

IIII10–100+	km
IIIIBackbone campus, WAN	

IIConnecteur	
IIUsage	courant

IIIC	
IIISFP/SFP+ switch, routeur	
IIISC	
IIIPanneaux de brassage	

0.1.3 1.3 Tableau décisionnel

IIIICritère	
IIIICuivre Cat 6	
IIIIFibre MMF	
IIIIWi-Fi 6	
IIIIDébit max poste	
IIII1 Gbps	
IIII10 Gbps+	
IIII~1 Gbps théorique	
IIIILatence	
IIIIFaible	
IIIITrès faible	
IIIIVariable	
IIIISécurité physique	
IIIIMoyenne	
IIIIBonne	
IIIIFaible	
IIIICoût installation	
IIII Faible	
IIIIÉlevé	
IIIIMoyen	
IIIIMobilité	
IIIINon	
IIIINon	
IIII Oui	

0.2 2. Supports non guidés

0.2.1 2.1 Wi-Fi 6 (802.11ax) — rappels SI

IIParamètre
IIImpact
IIBandes
II2,4 GHz (portée) / 5 GHz (débit) / 6 GHz (Wi-Fi 6E)
IICanaux
IIChevauchement 2,4 GHz → planification
IISécurité
IIWPA3 (Ch. 09 / Ingénieur)

0.2.2 2.2 Liens point-à-point (aperçu)

- **Radio microwave** : liaison inter-bâtiments (line-of-sight).
- Usage campus quand la fibre est impossible.

0.3 3. Erreurs, bruit et intégrité

0.3.1 3.1 Types d'erreurs

IIIType
IIICause
IIICouche concernée
IIIAtténuation
IIIDistance, fréquence
IIIL1
IIIDIaphonie (NEXT/FEXT)
IIIPaires adjacentes
IIIL1
IIIEMI/RFI
IIIInterférences extérieures
IIIL1
IIICollisions
IIIHalf-duplex (legacy)
IIIL2
IIIErreurs de trame
IIIBruit, mauvais câble
IIIL2 (FCS/CRC)

0.3.2 3.2 Détection vs correction

III	Mécanisme
III	Couche
III	Principe

III	Parité
III	L2 (legacy)
III	Bit de parité
III	CRC-32 (FCS)
III	L2 Ethernet
III	Polynôme — détection uniquement
III	FEC
III	L1 (Wi-Fi, 5G)
III	Correction sans retransmission
III	Retransmission TCP
III	L4
III	Si perte détectée (L2/L3)

Trame Ethernet corrompue → switch/NIC **silencieusement discard** → TCP retransmet.

0.3.3 3.3 Taux d'erreur (BER)

$$\text{BER} = \frac{\text{bits erronés}}{\text{bits transmis}}$$

II	BER
II	Qualité

II	10 ⁻⁹
II	Acceptable cuivre Ethernet
II	10 ⁻¹²
II	Fibre optique typique

0.3.4 3.4 Outils de test couche 1

II	Outil
II	Fonction

II	Testeur de câble
II	Continuité, paires, longueur
II	Certifier (Fluke)
II	Conformité Cat 6/6A
II	ethtool (Linux)
II	Erreurs interface, duplex
II	Compteur erreurs switch

II CRC, runts, giants

0.4 4. Câblage structuré (TIA/EIA-568)

0.4.1 4.1 Sous-systèmes

[Poste] — cordon — [Prise murale] — câble horizontal — [Brassage] — [Switch]
|
Zone de télécommunications (TR)

II	Élément
II	Norme / distance max

II	Câble horizontal
II	90 m (cuivre)
II	Cordons patch
II	5 m + 5 m
II	Total channel
II	100 m max

0.4.2 4.2 Schémas T568A vs T568B

III	Broche
III	T568A
III	T568B

III	Usage
III	Standard US gouvernement
III	Standard le plus courant

Les deux extrémités d'un câble droit doivent utiliser le **même** schéma (A ou B).

0.5 5. Exercices

Exercice 1 : Un lien Cat 5e affiche 100 Mbps au lieu de 1 Gbps. Citez 3 causes possibles couche 1–2.

<summary>Solution</summary>

1. Câble Cat 5 (pas 5e) ou câble endommagé
1. 2. Port configuré en 100 Mbps forcé
1. 3. Mauvaise terminaison / paire coupée
1. 4. Auto-négociation échouée (half-duplex)

</details>

Exercice 2 : Calculer le temps de transmission d'un paquet de 1500 octets sur un lien 1 Gbps (couche 1 uniquement).

<summary>Solution</summary>

$$1500 \times 8 = 12\,000 \text{ bits} \rightarrow 12\,000 / 10^9 = \mathbf{12\,\mu s}$$

</details>

0.6 6. QCM

III N°

III Question

III Réponse

III 1

III FCS Ethernet utilise...

III **CRC-32**

III 2

III Distance max channel cuivre...

III **100 m**

III 3

III Fibre SMF pour...

III **Longues distances**

III 4

III Cat 6A supporte...

III **10 Gbps**

III 5

III CRC corrige ou détecte?

III **Détecte**

III 6

III Straight-through : PC → ...

III **Switch**

III 7

III NEXT est une forme de...

III **Diaphonie**

III 8

III BER = bits erronés / ...

III **Bits transmis**

III 9

III WPA3 concerne couche...

III **L2 (802.11)**

III 10

III Auto-MDIX évite besoin de...

0.7 Références

- ▶ **Forouzan** [FO], Ch. 3–4
- ▶ **Tanenbaum** [TA], Ch. 2
- ▶ **TIA/EIA-568-D** — Commercial Building Telecommunications Cabling

Note enseignant : TD 03 — calculs BER, choix média pour scénario PME.